

Funktionsprinzip

Zwei Wärmebatterien (eine in AUL-/ZUL-Seite, eine in ABL-Seite) werden durch eine Pumpe mit Wärmeträgerflüssigkeit (Wasser-Glykol) verbunden. Einziges WRG-System das räumlich vollständig getrennte Zu- und Abluftanlagen verbinden kann.

Rückwärmzahl phi	40-60% (tiefer als Rotation/Platte)
Vorteil	Räumliche Trennung von Zu-/Abluft möglich (verschiedene Zentrale)
Feuchte	Kein Feuchtetransfer
Pumpe	Förderpumpe + Regelventil erforderlich
Frostschutz	Glykol-Anteil 30-40% (bis -15°C), Ausdehnungsgefäß

Auslegungsformeln

$$\phi = (t_{ZUL} - t_{AUL}) / (t_{ABL} - t_{AUL}) [-]$$

Wärmeübertragung je Batterie:

$$Q = k * A * LMTD [kW]$$

$$LMTD = (\delta t_1 - \delta t_2) / \ln(\delta t_1 / \delta t_2)$$

$$\text{Wasservolumenstrom: } V_W = Q / (\rho_W * c_{pW} * \delta t_W) [m^3/h]$$

$$c_{pW} \text{ (30\% Glykol)} \approx 3.8 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$\rho_W \text{ (30\% Glykol)} \approx 1040 \text{ kg/m}^3$$

Typische Einsatzfälle

- Mehrere Zuluftgeräte an einem Abluftgerät (oder umgekehrt)
- Bestandsgebäude: Zu- und Abluft baulich getrennt
- Grossgebäude mit Zentralabluft und dezentralen Zuluftgeräten
- Kombination mit Freikühlung (Sommerbetrieb, Rückkühlung)

Normen

- SIA 382/1: Wärmerückgewinnung
- EN 308: Prüfung WRG
- Hersteller: Hoval, Swegon, Klingenburg

Achtung / häufige Fehler:

! Frostgefahr: Glykol-Konzentration kontrollieren (Dichte messen)

! Pumpenstörung → kompletter WRG-Ausfall

! phi deutlich tiefer als Rotation/Platte → Jahresenergieanalyse